1 2 3 5 7 9

Bekat

Namangan avtobuslari uchun aqlli marshrut xaritasi



Namangan davlat texnika universiteti
“Eng yaxshi kreativ g‘oya” respublika tanlovi · 2026
Muallif: Rasulov Farruh

1 MUAMMO

“Qaysi avtobus? Qayerda almashaman?”

- Shaharda yangi avtobuslar ko‘paymoqda, yo‘nalishlar qayta tuzilmoqda
- To‘g‘ridan-to‘g‘ri avtobus bo‘lmasa — odamlar taksiga o‘tadi
- Almashinuvli yo‘lni sodda ko‘rsatadigan vosita yo‘q

Chorsudan Yuksalishga qanday boraman?

731,3k
Namangan shahri aholisi

130
zamonaviy avtobus

10
brutto-shartnomali yo‘nalish

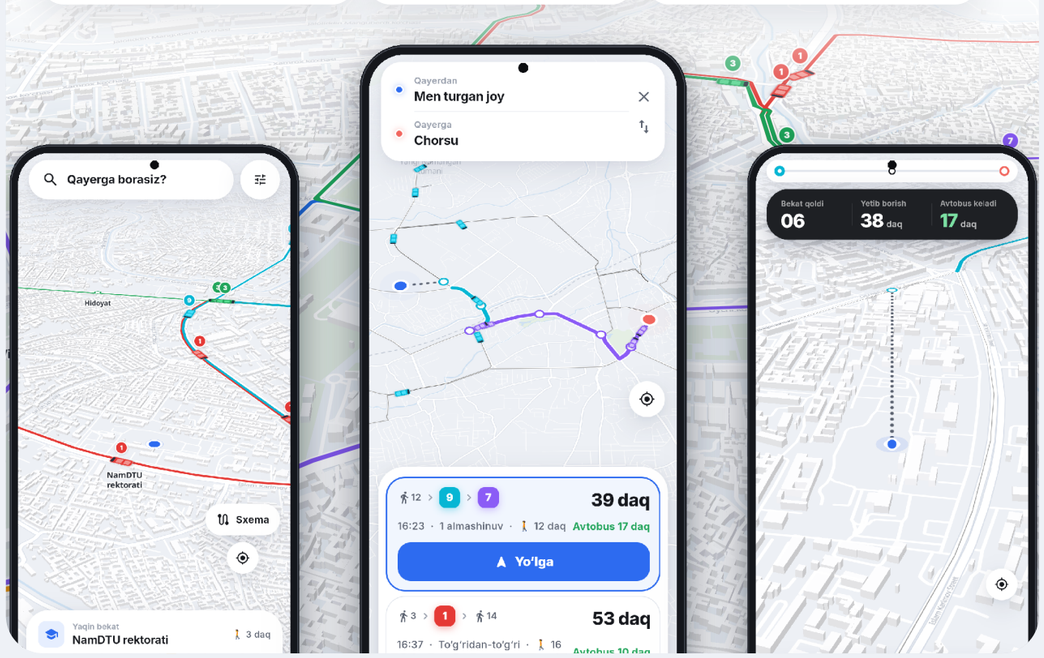
0
yo‘nalish ochiq xaritada (OSM)

Manbalar: namstat.uz (01.04.2026), yuz.uz (03.10.2026), gazeta.uz (24.09.2026), OpenStreetMap so‘rovi (14.10.2026)

2 YECHIM

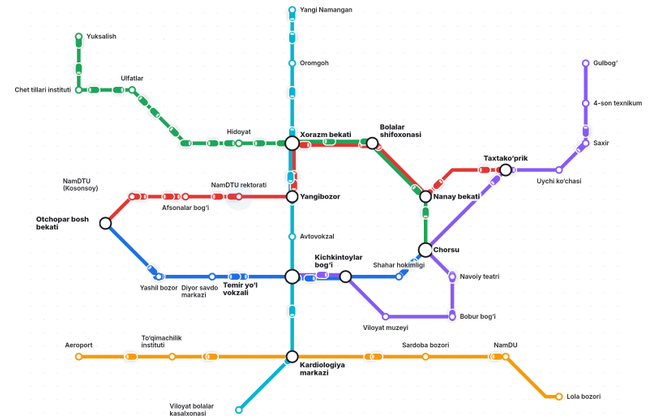
Manzilni tanlang — avtobus, almashinuv va piyoda yo‘lni ko‘ring

- №9 → №7 · 1 almashinuv
- Avtobus 3 daqiqada
- O‘zbek · Русский · English



3 METRO USLUBIDAGI SXEMA

Butun tarmoq — bitta sxemada



1 Otchopar – Taxtako‘prik · tasdiqlangan
2 Otchopar – Chorsu · tasdiqlangan
3 Yuksalish – Chorsu · tasdiqlangan
5 Aeroport – Lola bozori · namuna
7 Gulbog‘ – Vokzal · namuna
9 Yangi Namangan – Viloyat bolalar kasalxonasi · namuna

4 QANDAY ISHLAYDI

4 qadam, minimal matn

1. **Qayerga?** — Qidiring yoki xaritaga bosing
2. **Variantlar** — Eng tez yo‘l va almashinuvlar
3. **Yo‘lga** — Avtobus necha daqiqada keladi
4. **Yetib keldingiz** — Qolgan bekatlar va vaqt

RAPTOR algoritmi telefon ichida 1 soniyadan tez hisoblaydi. Manzilga avtobus bormasa — **eng yaqin bekatgacha** yo‘l va qolgan piyoda masofa ko‘rsatiladi.

5 TEXNOLOGIYA

Flutter: Android · iOS · Web — bitta kod

- **Ma’lumot** — Bekatlar va yo‘nalishlar GPS bilan yig‘iladi, GTFS formatida
- **Telefonda** — Marshrut va jadval internetsiz ishlaydi
- **3D xarita** — MapLibre + OpenStreetMap, jonli avtobuslar
- **Shahar uchun** — Anonim talab xaritasi — yangi yo‘nalishlar uchun dalil

6 ANALOGLAR

	Yandex	OSM ilovalar	Bekat
Jonli avtobus	Bor	Yo‘q	**2-bosqich**
Tarmoq sxemasi	Yo‘q	Yo‘q	**Bor**
Eng yaqin nuqta	—	—	**Bor**
Talab tahlili	Yo‘q	Yo‘q	**Bor**
Namangan bazasi	Yopiq	0	**Ochiq**

7 REJA · SMETA · KPI

18 mln
so‘m smeta

3 oy
pilotgacha

Bepul
aholi uchun · B2G

1. **1–3 h** — GPS bilan bekatlar
2. **3–5 h** — Ilova, 3 til
3. **6–8 h** — Marshrut, sxema, reliz
4. **9–12 h** — 100+ foydalanuvchi pilot
5. **Keyin** — Jonli GPS, Andijon

100% yo‘nalishlar raqamli
< 1 s marshrut
100+ pilot foydalanuvchi
80%+ yo‘lni topdi